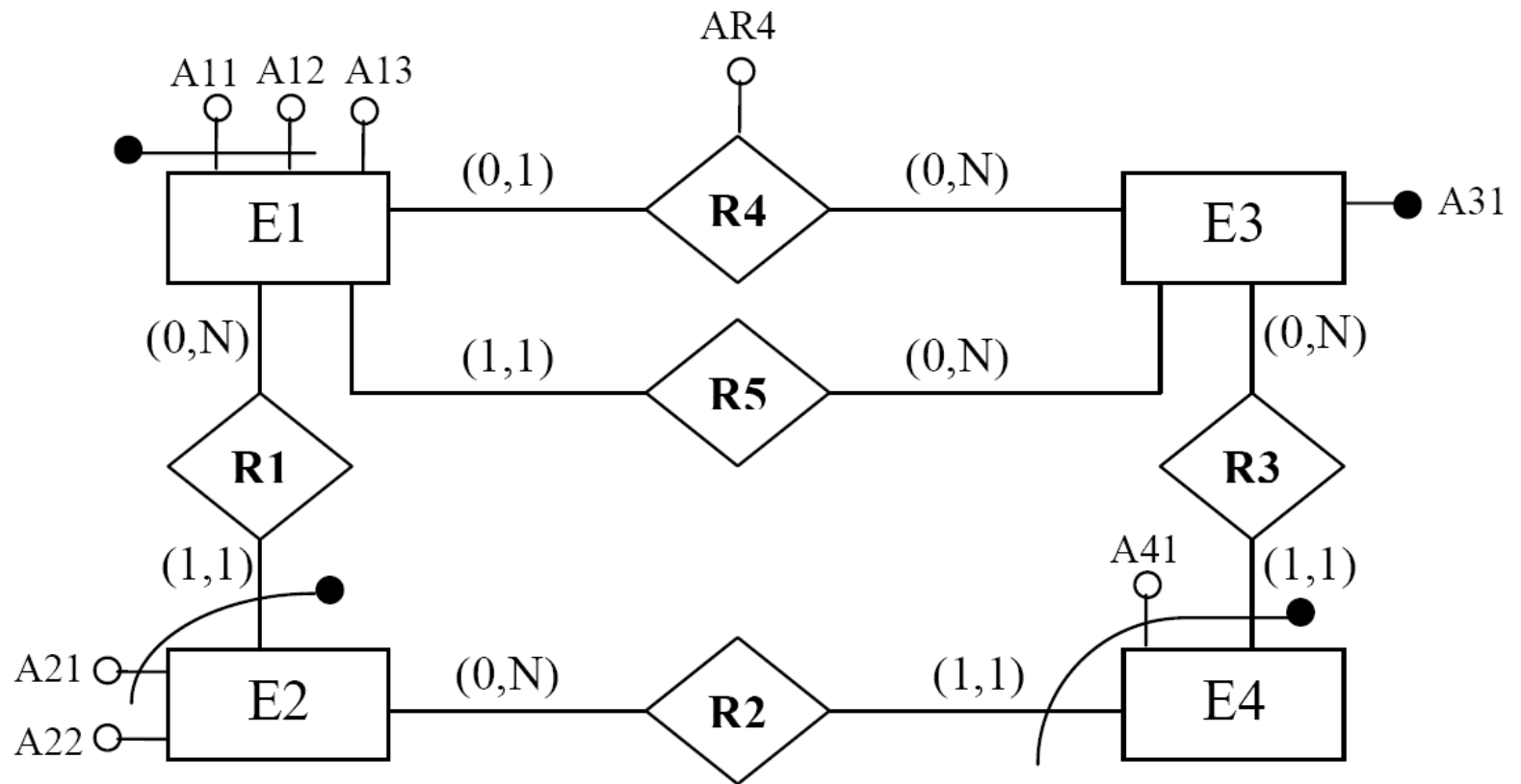


**Basi di dati**

**Progettazione logica**

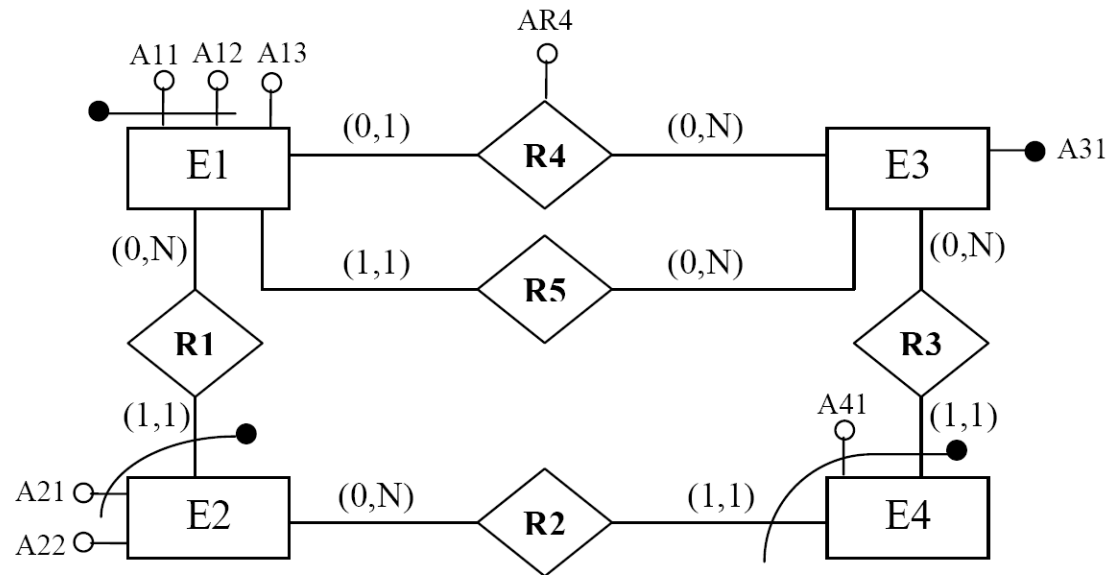


|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| E1( <u>A11</u> , <u>A13</u> , A13) | E2( <u>A21</u> , <u>A11</u> , <u>A12</u> , A22)                      |
| E3( <u>A31</u> )                   | E4( <u>A41</u> , <u>A31</u> , <u>A21</u> , <u>A11</u> , <u>A12</u> ) |

- Entità dotate di identificatore interno      entità con le identificazioni esterne
- Le associazioni R1, R2 e R3 sono già state tradotte come conseguenza dell'identificazione esterna di E2 ed E4
  - Per tradurre R4, introduciamo con opportune ridenominazioni gli attributi che identificano E3 tra quelli di E1, nonché l'attributo AR4 proprio di R4; in pratica, introduciamo A31R4 e AR4. Data la natura della relazione (0,N), per questi attributi sono ammessi valori nulli.
  - Per tradurre R5, analogamente al caso precedente, introduciamo A31R5 in E1. In questo caso non sono ammessi valori nulli.

Lo schema relazionale ottenuto è il seguente:

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| E1( <u>A11</u> , <u>A12</u> , A13, A31R4*, AR4*, A31R5)              |
| E3( <u>A31</u> )                                                     |
| E2( <u>A21</u> , <u>A11</u> , <u>A12</u> , A22)                      |
| E4( <u>A41</u> , <u>A31</u> , <u>A21</u> , <u>A11</u> , <u>A12</u> ) |



E1(A11, A13, A13)  
E3(A31)

E2(A21, A11, A12, A22)  
E4(A41, A31, A21, A11, A12)

Lo schema relazionale ottenuto è il seguente:

E1(A11, A12, A13, A31R4\*, AR4\*, A31R5)

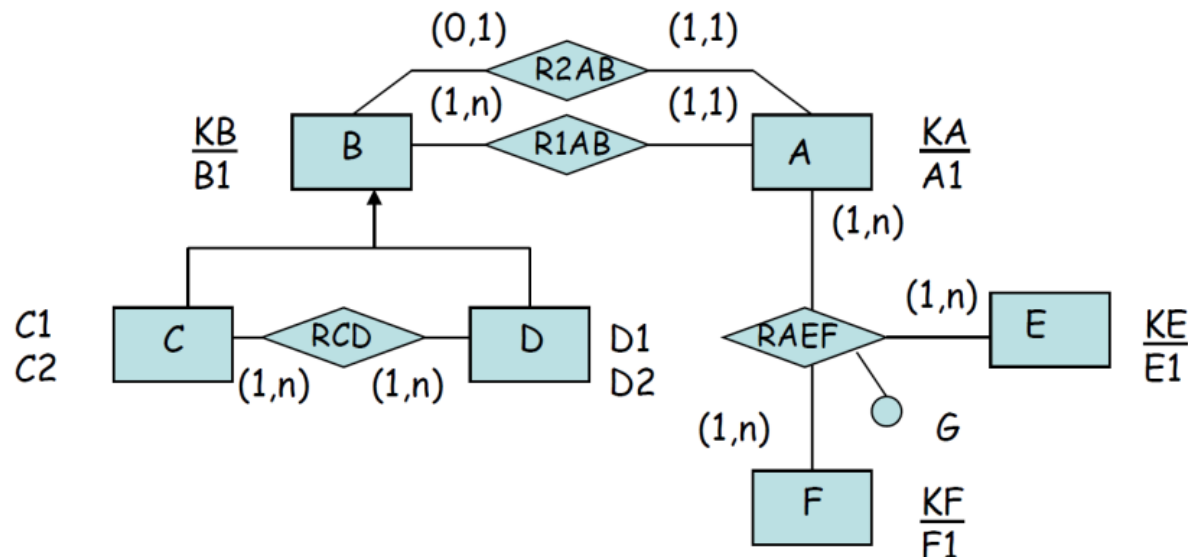
E3(A31)

E2(A21, A11, A12, A22)

E4(A41, A31, A21, A11, A12)

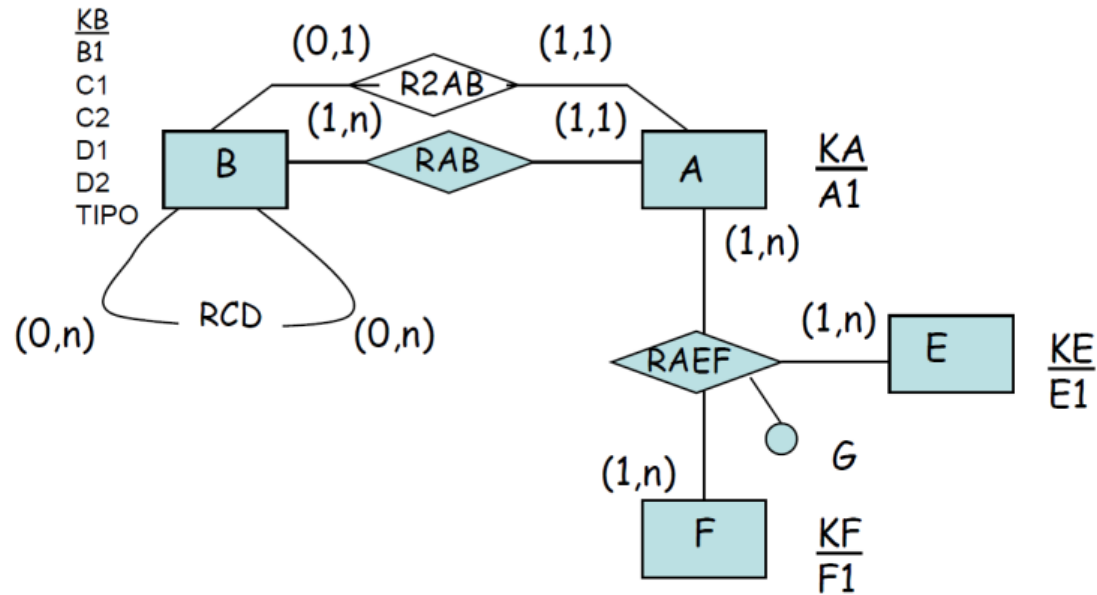
Sia dato lo schema concettuale in figura, dove gli attributi e gli identificatori delle entita' sono rappresentate a lato delle relative entita'. Si supponga che il carico applicativo (interrogazioni + transazioni di aggiornamento) sia tale che le entita B, C, e D vengano con grande frequenza accedute tutte insieme.

1. Tradurre lo schema concettuale in un nuovo schema in cui siano eliminate le strutture non direttamente traducibili nel modello relazionale.
2. Tradurre il nuovo schema nel modello relazionale



# Soluzione

D1.

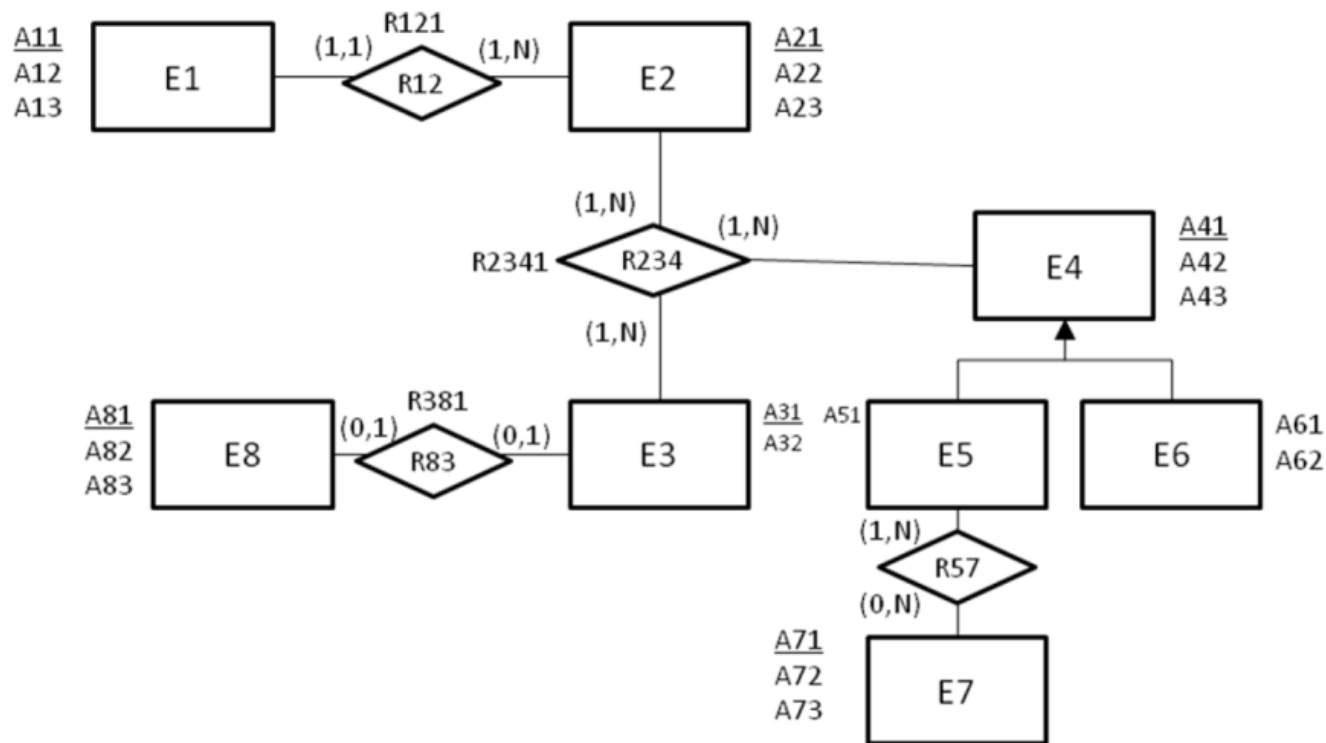


D2.

1. RCD(KB1, KB2)
2. B( KB, B1, C1, C2, D1, D2, TIPO)
3. A( KA, A1, KB1,KB2)
4. E( KE, E1)
5. F( KF, F1)
6. RAEF( KA, KE, KF, G)

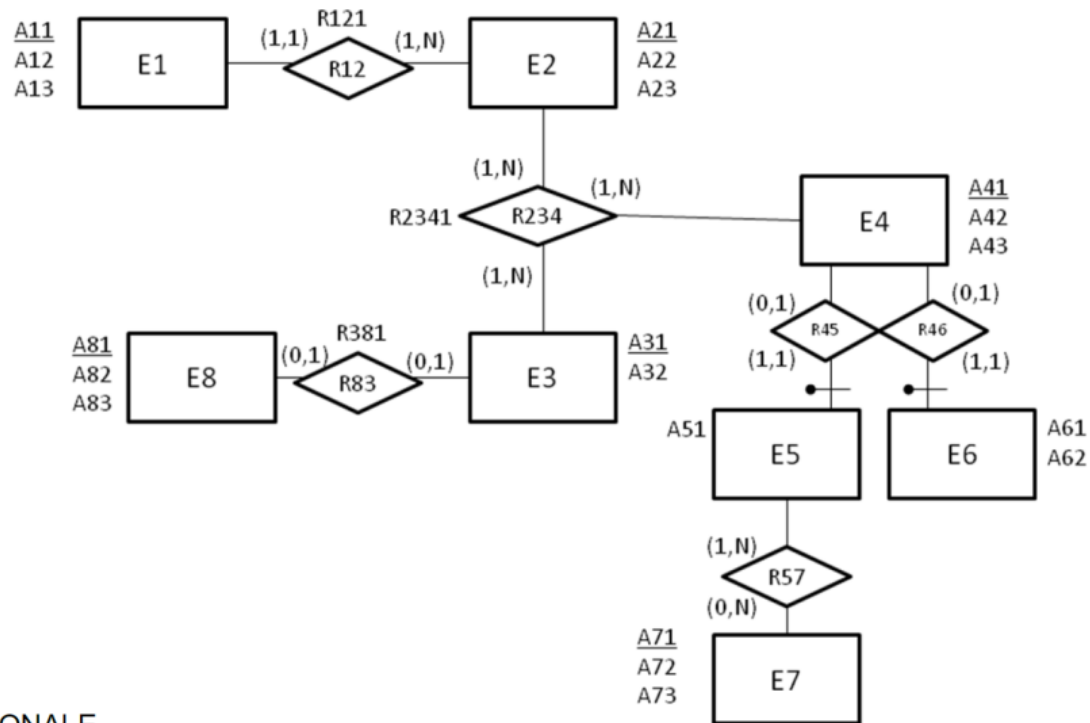
\*

Dato lo schema ER in figura, in cui gli attributi di entità e relazioni sono collocati accanto alla entità o alla relazione e gli identificatori sono sottolineati,



- Tradurlo in un nuovo schema in cui siano eliminate tutte le strutture non direttamente traducibili in uno schema relazionale (e disegnarlo).
- Tradurre il nuovo schema nel modello relazionale.

## SOLUZIONE



### SCHEMA RELAZIONALE

E1(A11, A12, A13, A21, R121)

E2(A21, A22, A23)

E3(A31, A32)

R234(A21, A31, A41, R2341)

E4(A41, A42, A43)

E5(A41, A51)

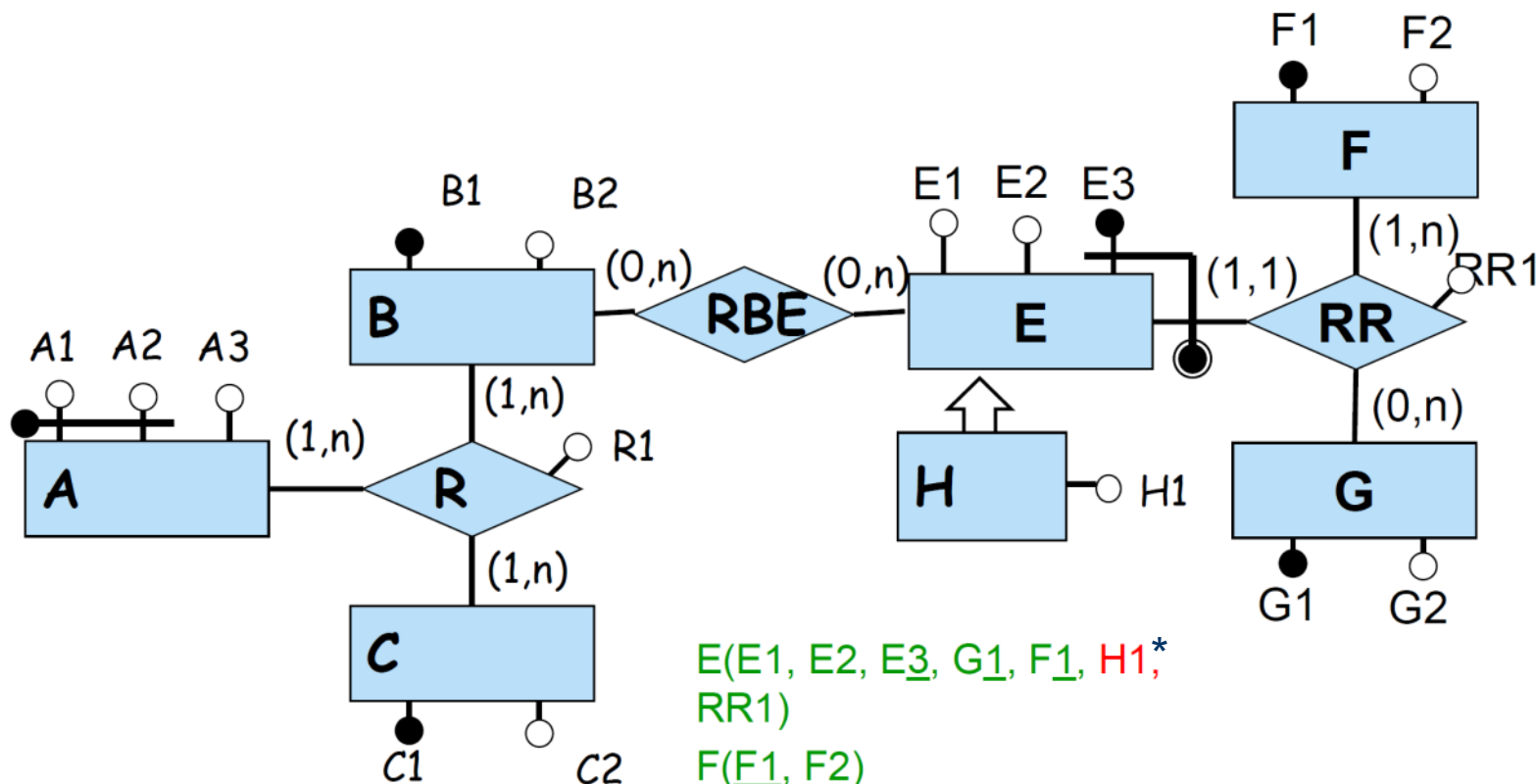
E6(A41, A61, A62)

E7(A71, A72, A73)

R57(A41, A71)

E8(A81, A82, A83, A31)





$A(\underline{A1}, A2, A3)$

$B(\underline{B1}, B2)$

$C(\underline{C1}, C2)$

$R(\underline{A1}, \underline{A2}, \underline{B1}, \underline{C1}, R1)$

$RBE(\underline{B1}, \underline{E3}, \underline{G1}, F1)$

$E(\underline{E1}, E2, \underline{E3}, \underline{G1}, \underline{F1}, H1^*, RR1)$

$F(\underline{F1}, F2)$

$G(\underline{G1}, G2)$

Si consideri lo schema Entità-Relazione. Fare delle ipotesi sul volume dei dati e sulle operazioni possibili su questi dati e, sulla base di queste ipotesi, effettuare le necessarie ristrutturazioni dello schema eliminando le strutture non direttamente traducibili nel modello relazionale.

Disegnare il nuovo schema, ed effettuare poi la traduzione verso il modello relazionale.

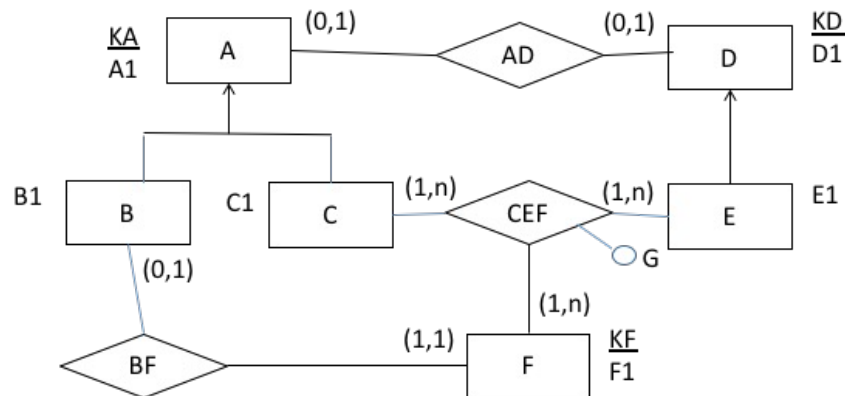
## Domanda 4 – Progettazione Logica

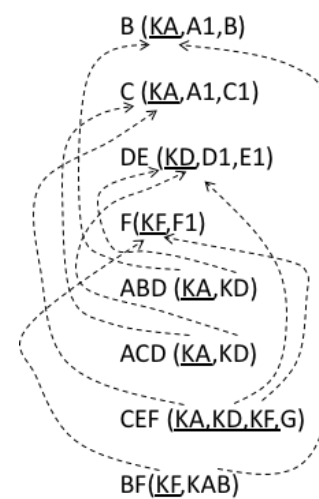
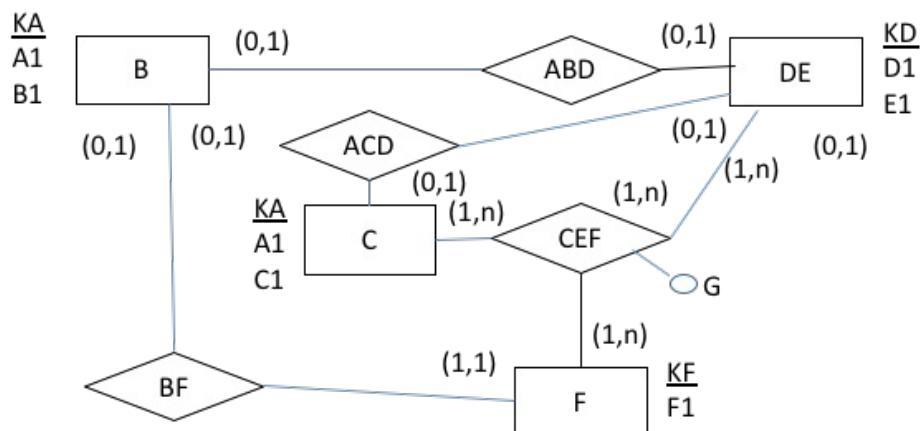
Dato il seguente schema, produrre

1. prima una sua versione ottimizzata e semplificata, e
2. poi la traduzione di tale versione nel modello relazionale, comprese le chiavi e i vincoli di integrità referenziale.

Tenere presente che:

1. Le interrogazioni del carico applicativo visitano separatamente le entità B e C e non visitano mai la entità A.
2. Le interrogazioni del carico applicativo visitano sempre insieme le entità D e E
3. Le istanze di A e D collegate dalla relationship AD sono molto poche rispetto alle istanze di A e di D.





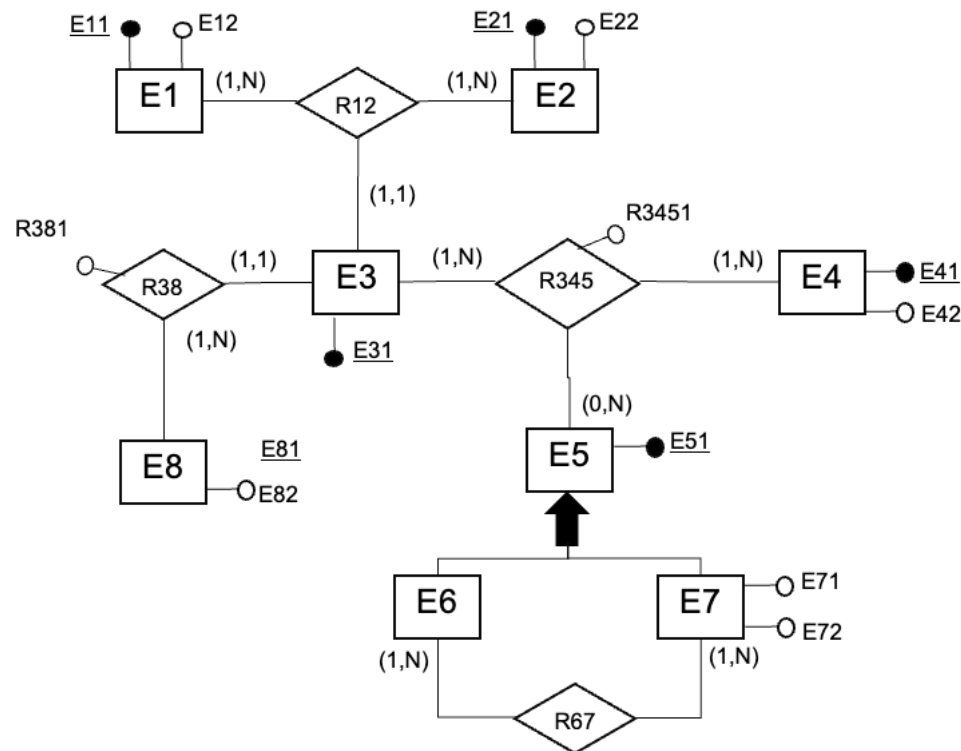
## Domanda 5 – Progettazione Logica

Dato il seguente schema, produrre

1. prima una sua versione ottimizzata e semplificata, e
2. poi la traduzione di tale versione nel modello relazionale, comprese le chiavi e i vincoli di integrità referenziale.

Tenere presente che:

1. Le interrogazioni del carico applicativo visitano sempre insieme E5, E6 e E7.
2. La generalizzazione su E5 è totale.



## Domanda 5 – Progettazione Logica

